

Técnicas de los Sistemas Inteligentes

Curso Académico 2025-26

Práctica 1: Desarrollo de agentes basado en técnicas de búsqueda heurística dentro del entorno GVGA

Competición de agentes inteligentes ante un problema reactivo-deliberativo: 2 puntos como máximo

Descripción del problema

Se propone el desarrollo de un agente basado en alguna técnica de búsqueda **a libre elección** del estudiante, para resolver el videojuego *Capapults Modificado Competición* (id 123) en el menor número posible de *timesteps/ticks*. Este agente será evaluado en una **competición** entre todos los estudiantes de la asignatura, tal y como se describe a continuación.

El juego en cuestión es una modificación que incorpora los siguientes cambios con respecto a la definición del juego utilizado a lo largo de la práctica (*Catapults Modificado*, id 122):

1. Pueden existir **ninguno, uno o múltiples enemigos** (simbolizados por un soldado) que eliminarán al agente si colisionan con él mientras está en forma vampiro. Estos enemigos se mueven de forma aleatoria a un ritmo de una acción de movimiento por *timestep*, quedándose en la misma casilla si intentan hacer un movimiento inválido¹. Los enemigos solo pueden transitar por casillas de suelo libre. Es decir, no puede usar las catapultas, recoger los recursos ni atravesar agua, muros o el portal de salida.
2. Para poder salir del mapa, además de recoger la llave para abrir la puerta, será necesario **disponer de 4 monedas en el inventario al entrar al portal**, que serán consumidas para finalizar con éxito la ejecución del mapa. Para este fin, el número de monedas que puede poseer el jugador en el inventario ha sido incrementado hasta **8 monedas** y toda moneda adicional con la que se llegue a la salida reducirá el coste total en un 2% del número de *timesteps* utilizados, es decir, la reducción máxima de *timesteps* será del 8%. *Nota*: la reducción se hace si y solo si se finaliza el mapa de forma correcta, lo que implica que se debe de llegar a la meta en menos de 2000 *timesteps* sin aplicar la reducción.

En base a los cambios realizados, el alumnado debe desarrollar un agente híbrido con componentes reactivos y deliberativos para poder alcanzar la meta, evitar los enemigos y buscar el equilibrio entre camino más corto y coger el mayor número de monedas posible.

¹ Por ejemplo, si el enemigo está en una orilla en la que arriba hay agua, la siguiente intención del enemigo aleatorio podría ser ejecutar la acción UP. Puesto que en ese caso hay agua, si decide hacer UP realmente no hará nada y se quedará en la casilla en la que estaba.

Un ejemplo de un potencial mapa de la competición con muros, agua, portal de salida, 2 enemigos, 2 llaves, 8 monedas sobre suelo transitable, 2 monedas sobre el agua, 1 catapulta hacia el este y 3 catapultas hacia el sur se presenta a continuación.



En este ejemplo, cuyo fin es exclusivamente ilustrativo para la explicación, nos encontramos ante dos caminos alternativos que podría tomar nuestro agente.

El primer camino se encuentra por la izquierda y está libre de enemigos, pero tan solo consta de 4 monedas, que se consumirán para finalizar el mapa tras llegar al portal de salida y haber recogido la llave.

El segundo camino tiene el riesgo de tener que esquivar a dos enemigos, pero tiene el beneficio de poder recoger más monedas y poder reducir el número de *timesteps* finales que se usan a efectos de calificación.

Además, en este caso, nos encontramos con que los enemigos están aislados en diferentes regiones. Evidentemente, en los diferentes mapas habrá tanto casos en los que esto ocurra como casos en los que no, y puede ser interesante tener este comportamiento en cuenta en el desarrollo del comportamiento reactivo. Es más, el **movimiento del agente del jugador puede modificar las zonas por las que los enemigos pueden moverse**

libremente. Esto ocurrirá en los casos en los que el agente utilice una catapulta, ya que, tras su uso la catapulta se convertirá en suelo transitable, habilitando al soldado a pasar por la misma. Si nos fijamos en el ejemplo planteado en la figura, si el agente pasa por el grupo de dos catapultas consecutivas hacia el sur visibles en el centro-derecha del mapa, eso habilitaría a ese soldado a moverse a la isla rectangular superior. Si se pasase luego por la última catapulta hacia el sur, toda la parte de la derecha quedaría conectada y los enemigos podrían moverse libremente por toda la zona. Recuérdese que no hay límite de elementos en una casilla, con lo que dos o más enemigos pueden coexistir en la misma posición sin problema. Así pues, el uso de las catapultas puede ser un elemento de interés de cara a dejar a los enemigos aislados, o para hacer menos arriesgado el paso por una zona cerrada, dependiendo de las circunstancias.

A diferencia de la parte obligatoria, el alumnado tiene completa libertad para decidir qué algoritmos desea usar para sus componentes reactivos y deliberativos. No obstante, sí que debe respetar los criterios de nomenclatura con respecto al agente (AgenteCompeticion.java) y hacer uso del mismo nombre de paquete de estudiante que el de la práctica base.

Evaluación

Estos agentes serán evaluados en una **competición entre todos los estudiantes de la asignatura**, en múltiples mapas de similares características al mapa proporcionado como ejemplo para este videojuego. Para evitar posibles sesgos en el comportamiento de algunos agentes debido a la topología concreta del mapa y el movimiento de los enemigos, la evaluación de la competición será realizada en base a varias ejecuciones (es decir, múltiples mapas de evaluación y múltiples repeticiones con distintas semillas por mapa) y se tomará el número de *ticks* promedio empleado por el agente de cada estudiante.

En el caso de que un agente muera (ya sea por colisionar con un enemigo o por gastar todo el tiempo disponible) en alguna ejecución, la puntuación que se le dará en ese mapa será de 4000 *ticks* (es decir, el doble del tiempo más lento posible). **Cualquier caso en el que el código tenga errores de compilación y/o ejecución, o si el agente muere en más del 25% de los mapas de evaluación, implicará la descalificación del estudiante, que obtendrá una puntuación de 0 puntos en este ejercicio y saldrá del ranking.**

Para la competición, el profesorado solo proporcionará un único mapa de ejemplo que se encuentra disponible junto a los mapas de la práctica base. El resto de mapas serán desconocidos para los alumnos. Por tanto, es fundamental que los alumnos desarrollen sus propios mapas para evaluar el comportamiento de sus agentes ante diferentes situaciones estratégicas.

Adicionalmente, a partir del 17 de marzo se abrirá en PRADO una [tarea](#) en la que el alumnado puede hacer entrega de su código para la competición. Entregar el código implicará que este será evaluado en una serie de 5 mapas (llamado test público) de diversa índole. En base a esos resultados se publicará un [ranking provisional](#) en PRADO para que los estudiantes puedan hacer un seguimiento de su puntuación en el ranking. Este ranking será actualizado todos los martes y viernes hasta el fin del plazo de entrega de la práctica.

Para la evaluación final se desarrollará un test privado, en el que se añadirán entre 5 y 7 mapas adicionales a los 5 utilizados durante el test público, que será el ranking que se utilice para dar la puntuación final. La entrega de la versión final, que se utilizará para el test privado, se hará junto a la entrega de materiales de la parte obligatoria.

En base a las ejecuciones del test privado, se realizará un ranking, en orden creciente según el número de *ticks* promedio, y la calificación de este ejercicio se distribuirá de la siguiente manera:

- Primer cuartil (25% mejor): 100% de la nota (es decir, 2 puntos).
- Segundo cuartil (26-50% mejor): 1.5 puntos.
- Tercer cuartil (51-75% mejor): 1 punto.
- Cuarto cuartil (76-100% mejor): 0.5 puntos.
- Resto: 0 puntos

Es necesario puntualizar a qué nos referimos con “Resto” en el sistema evaluador anterior. **Todos los alumnos que entreguen un agente que no haya sido descalificado junto a la documentación del trabajo recibirán puntuación por ello (0.5 puntos).** De esta manera se intenta valorar el trabajo realizado por el alumnado (siempre y cuando este sea correcto), independientemente del rendimiento obtenido por su agente en comparación con el resto de participantes en la competición. En este sentido, solo recibirán 0 puntos aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos mínimos indicados anteriormente.

Es importante remarcar que, para participar en esta competición, y que el trabajo entregado sea evaluado, no se requiere ninguna puntuación mínima en la parte “obligatoria”. Es decir, esta competición es independiente de la entrega principal de la práctica, y no hay ninguna condición especial que se deba cumplir para poder optar a estos dos puntos extra.

Entrega

Toda la implementación debe desarrollarse dentro del mismo **paquete Java** de la práctica 1 (que cada estudiante deberá crear al inicio de la práctica):

```
src/tracks/singlePlayer/evaluacion/src_APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE
```

donde “nombre” y “apellidos” irán en **mayúscula** y sin guiones ni espacios (Java es case-sensitive). Dentro de este paquete, se definirá, al menos, la siguiente **clase Java** (case-sensitive) para la competición:

- AgenteCompeticion

Junto con el código, se entregará una memoria en PDF que contendrá una **descripción del agente inteligente implementado para la competición**. En dicha memoria se deben justificar todas las decisiones tomadas: ¿qué estrategia reactiva se ha implementado y por qué se ha optado por ella? ¿Qué algoritmo de búsqueda se ha implementado y por qué? ¿De qué forma se escoge el orden de recogida y cantidad de monedas? ¿Cómo se equilibra el compromiso entre llegar lo antes posible al portal de salida y, a la vez, intentar recoger el mayor número posible de monedas? Esta descripción debe ser lo suficientemente detallada como para que otra persona sea capaz de implementar la misma solución. Para

ello, se recomienda que, además de la descripción textual, se incluyan **diagramas y esquemas visuales** que puedan facilitar la comprensión de la solución propuesta. Igualmente, se deben especificar y justificar los valores de todos los hiperparámetros usados, si los hubiera. Esta sección por defecto **NO debe contener nada de código** (éste será incluido en la entrega y debe estar suficientemente comentado), salvo que se trate de incorporar algún fragmento mínimo y particularmente representativo e ilustrativo del trabajo realizado. A modo de resumen, la memoria de la competición debe contener los motivos para proponer esta solución concreta, los mecanismos reactivos y deliberativos escogidos, y toda información gráfica que ayude a entender de la forma más clara e intuitiva posibles el trabajo realizado. **La longitud máxima de esta memoria será de 4 páginas.**

La fecha límite para entregar los materiales relativos a la competición es la misma que para la parte “obligatoria” de la práctica 1: **12 de Abril de 2026 a las 23:59.**